

1. Na₂CO₃、NaHCO₃的性质和用途

名称		碳酸钠	碳酸氢钠
俗名		纯碱、苏打	小苏打
	色、态	白色粉末	细小的白色晶体
	水溶性	易溶于水	可溶于水(略小于纯碱)
	稳定性	稳定	受热易分解 $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
	与 CO ₂	向 Na ₂ CO ₃ 溶液中通入 CO ₂ : $\text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HCO}_3^-$; 向 NaHCO ₃ 溶液中通入 CO ₂ 则不发生反应。 注: 向“饱和”Na ₂ CO ₃ 溶液中通入 CO ₂ , 会产生白色沉淀 NaHCO ₃ : $2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。因为 CO ₂ 与 Na ₂ CO ₃ 溶液反应会消耗水, 且 NaHCO ₃ 的溶解度小于 Na ₂ CO ₃ 。	



1. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的性质和用途

与酸

(1)向 Na_2CO_3 溶液中逐滴加入稀硫酸：

先： $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ = \text{HCO}_3^-$ ；

后： $\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(2)向稀硫酸中滴加 Na_2CO_3 ：

$\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

无论是向 NaHCO_3 溶液中滴加稀硫酸，还是向稀硫酸中滴加 NaHCO_3 溶液，离子方程式都是：

$\text{HCO}_3^- + \text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

利用溶液相互滴加顺序不同(即不同反应物相对量的不同),导致实验现象不同,可用于物质的鉴别,这种方法叫作“互滴法”。因此可以用“互滴法”鉴别 Na_2CO_3 溶液和稀硫酸。

1. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的性质和用途

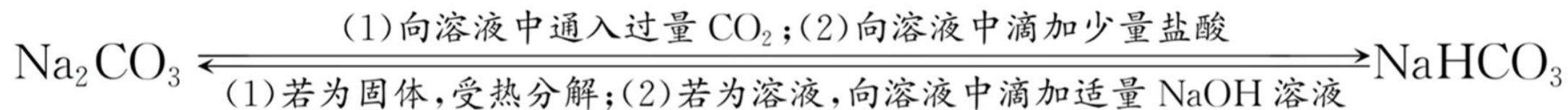
与碱	与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$: $\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{BaCO}_3 \downarrow$	(1) 与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$: ① $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 少量: $\text{Ba}^{2+} + 2\text{OH}^- + 2\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{BaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$; ② $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 过量: $\text{Ba}^{2+} + \text{OH}^- + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{BaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$。 注:该反应虽然存在量变引起质变,但现象一样,因此无法用“互滴法”进行相互鉴别。 (2) 与 NaOH: $\text{OH}^- + \text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_3^{2-}$ 注:HCO_3^- 既可与 H^+ 反应,又可与 OH^- 反应,故多元弱酸的酸式酸根离子既不能与 H^+ 大量共存,也不能与 OH^- 大量共存。
----	--	---

1. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的性质和用途

与盐	与可溶性钙盐或钡盐： $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ca}^{2+} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow$ 、 $\text{CO}_3^{2-} + \text{Ba}^{2+} \rightleftharpoons \text{BaCO}_3 \downarrow$	高一阶段暂不考虑可溶性钡盐或钙盐与 HCO_3^- 的反应
主要用途	用于制玻璃、制肥皂、合成洗涤剂、造纸、纺织、石油、冶金等	灭火器、治疗胃酸过多、发酵粉的主要成分

注：小苏打的“小”有四层含义，分别为①式量（即相对原子质量之和）：小苏打<苏打；
②溶解度：小苏打<苏打；③热稳定性：小苏打<苏打；④等浓度溶液的碱性：小苏打<苏打。

2. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的相互转化

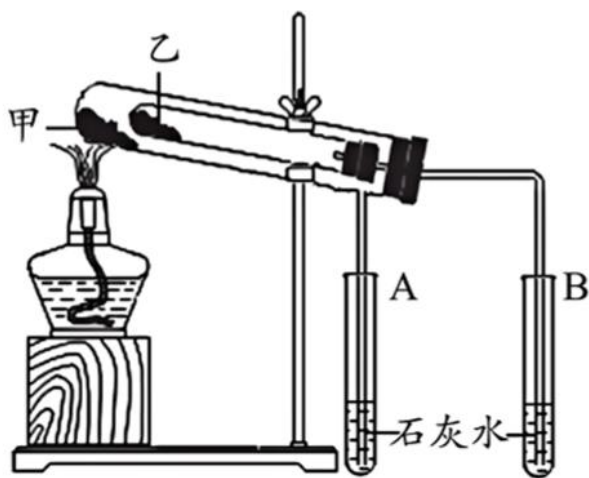


注:① Na_2CO_3 转化为 NaHCO_3 , 组成上多了H原子, 且 NaHCO_3 碱性弱于 Na_2CO_3 , 则说明与 Na_2CO_3 反应的物质是酸性物质; 为了不引入新杂质, 最佳转化方法是通入过量 CO_2 发生反应: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} === 2\text{NaHCO}_3$ 。

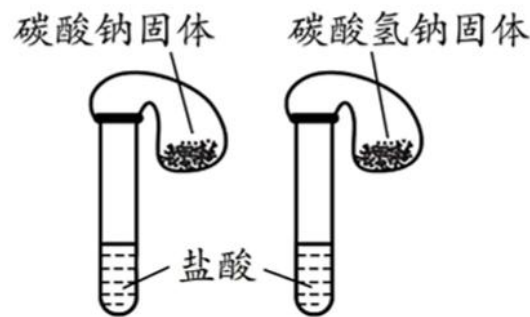
② NaHCO_3 溶液转化为 Na_2CO_3 溶液, 组成上少了H原子, 且 Na_2CO_3 碱性强于 NaHCO_3 , 则说明与 NaHCO_3 反应的物质是碱性物质; 为了不引入新杂质, 最佳转化方法是加入适量 NaOH 发生反应: $\text{NaHCO}_3 + \text{NaOH} === \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。

3. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的鉴别

- (1) 固体
- 滴水法 → { 往固体中分别滴加少量水, Na_2CO_3 粉末会变成晶体并释放热量;
 NaHCO_3 部分溶解, 无明显热效应。
 - 加热法 → { 加热固体, Na_2CO_3 无明显现象; NaHCO_3 分解产生的气体能使澄清石灰水变浑浊。利用图①“套管实验”进行对比研究, 更能感受二者热稳定性的差异; 其中甲为 Na_2CO_3 , 乙为 NaHCO_3 。
 - 加酸法 → { 往两支试管中分别加入等量盐酸, 再分别加入等量的 Na_2CO_3 固体、 NaHCO_3 固体, 利用图②进行对比实验, 生成气体更快(即反应更剧烈)的是 NaHCO_3 。



图①



图②

3. Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的鉴别

(2) 溶液

- 气体法 → { 向 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 稀溶液中逐滴加入稀盐酸, 立即生成气体的是 NaHCO_3 ; 开始无明显现象, 滴加一定量后才出现气体的是 Na_2CO_3 。
- 显色法 → { 分别往等浓度等体积的 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 溶液中加入 1~2 滴酚酞溶液, Na_2CO_3 溶液红色更深。

4.侯氏制碱法

(1)往NaCl饱和溶液中先通入 NH_3 ，形成氨的饱和溶液，再通入过量 CO_2 ，制备 NaHCO_3 。

化学方程式： $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ ；

离子方程式： $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。

注：① CO_2 在水中溶解度较小，为了促进其溶解，一定要先通入极易溶于水的碱性气体 NH_3 。

②该反应生成很多 NaHCO_3 ，大部分会以固体形式析出，写离子方程式时 NaHCO_3 不能拆。

(2)加热 NaHCO_3 固体： $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

5.焰色试验

- (1)定义：某些金属及其化合物在灼烧时火焰呈现特殊的颜色，该物理过程称为焰色试验。
- (2)操作：洗(用盐酸洗铂丝或铁丝)、烧(灼烧至无色)、蘸(蘸取少量待测液)、烧(灼烧，观察焰色)。
- (3)常见金属元素的焰色(可按照红、黄、绿、紫顺序记忆):

金属元素	锂	锶	钙	钠	钡	铜	钾	铷
焰色	紫红色	洋红色	砖红色	黄色	黄绿色	绿色	紫色	紫色

- 注：①并非所有金属都有焰色，选择光洁无锈的铁丝或铂丝做载体，是因为二者无可见光的焰色。
- ②用盐酸洗涤是利于杂质被气化除去。
- ③观察钾元素的焰色时，一般需要用蓝色钴玻璃滤光。

下列关于 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的说法中不正确的是()

A.只需用蒸馏水即可鉴别 Na_2CO_3 、 NaHCO_3 的固体

B.可用 NaOH 溶液使 NaHCO_3 转化为 Na_2CO_3

C.利用二者热稳定性差异，可从它们的固体混合物中除去 NaHCO_3

D.可滴加适量盐酸除去 Na_2CO_3 溶液中的 NaHCO_3

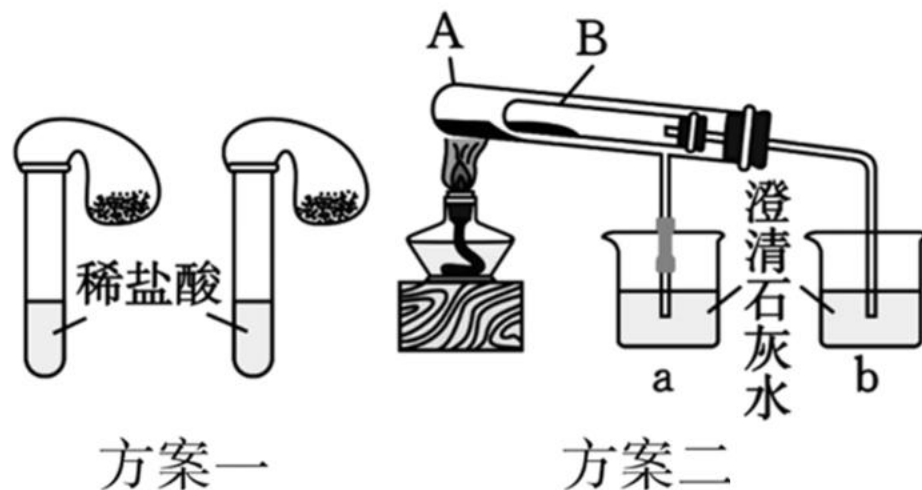
下列关于实验操作、现象、结论均正确的是()

选项	操作	现象	结论
A	用铜丝蘸取少量待测液在酒精灯上灼烧	黄色火焰	待测液为钠盐
B	往饱和 Na_2CO_3 溶液中通入过量 CO_2	产生白色沉淀	溶解度： $\text{Na}_2\text{CO}_3 > \text{NaHCO}_3$
C	向 Na_2CO_3 溶液中滴加少量 CH_3COOH	无明显现象	酸性： $\text{H}_2\text{CO}_3 > \text{CH}_3\text{COOH}$
D	向待测液中滴加过量稀硫酸后,将生成的无色、无味气体通入澄清石灰水中	澄清石灰水先变浑浊,再变澄清	不能确定待测液中含有的是 CO_3^{2-} 还是 HCO_3^-

【总结】比较某一元酸HA与 H_2CO_3 酸性强弱的常用方法如下：

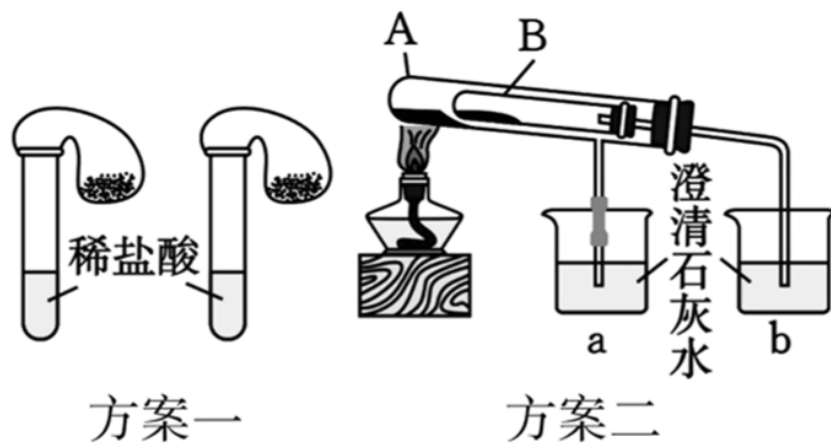
- ①将碳酸氢盐和HA混合，若有气泡产生，则酸性： $\text{HA} > \text{H}_2\text{CO}_3$ ；若无明显现象，则酸性： $\text{HA} < \text{H}_2\text{CO}_3$ 。
- ②将碳酸盐固体和HA混合，若有气泡产生，则酸性： $\text{HA} > \text{H}_2\text{CO}_3$ ；若无明显现象，则酸性： $\text{HA} < \text{H}_2\text{CO}_3$ 。
- ③将碳酸盐溶液和HA混合，若HA少量，不能证明HA、 H_2CO_3 的相对强弱；若HA过量，有气泡产生，则酸性： $\text{HA} > \text{H}_2\text{CO}_3$ ；若无明显现象，则酸性： $\text{HA} < \text{H}_2\text{CO}_3$ 。

兴趣小组为了鉴别 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 两种白色固体，设计了两种方案，各方案对应的实验装置图如下：



回答下列问题：

(1) 方案一：两支试管里的盐酸浓度和体积一样，两个气球中的固体质量也一样，将气球中的固体同时倒入盐酸中，观察到左侧气球膨胀速率更快，则右侧气球中的固体为_____



(2) 方案二：该方案利用了碳酸钠和碳酸氢钠的_____（选填“酸性”“碱性”“热稳定性”）。

B试管中固体的俗名为_____B试管中发生的化学方程式为_____

若B中固体足够多，b烧杯中可以观察到的现象_____

b烧杯中依次反应的离子方程式为_____、_____

(3) 除了以上方案外，请再设计一种方案来鉴别：_____